

Semantic Motion in Web UIs

Konzeption und prototypische Umsetzung eines
regelbasierten Frameworks für Microinteractions und
UI-Verhalten in Web-Interfaces

BACHELORARBEIT

ausgearbeitet von

Ricardo Timm

vorgelegt an der

TECHNISCHEN HOCHSCHULE KÖLN
CAMPUS GUMMERSBACH
FAKULTÄT FÜR INFORMATIK UND
INGENIEURWISSENSCHAFTEN

im Studiengang

MEDIENINFORMATIK

Erster Prüfer: Prof. Christian Noss
Technische Hochschule Köln

Zweiter Prüfer: Prof. Dr. Hoai Viet Nguyen
Technische Hochschule Köln

Gummersbach, 13. Juli 2026

Adressen: Ricardo Timm
Hauptstraße 15
51674 Wiehl
ricardo.timm@smail.th-koeln.de

Prof. Christian Noss
Technische Hochschule Köln
Institut für Informatik
Steinmüllerallee 1
51643 Gummersbach
christian.noss@th-koeln.de

Prof. Dr. Hoai Viet Nguyen
Technische Hochschule Köln
Institut für Informatik
Steinmüllerallee 1
51643 Gummersbach
viet.nguyen@th-koeln.de

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
1.1	Problemstellung	2
1.2	Forschungsfragen	2
1.3	Zielsetzung und Beitrag der Arbeit	3
1.4	Abgrenzung	3
1.5	Aufbau der Arbeit	3
2	Wie UI-Animationen Bedeutung kommunizieren	5
2.1	Semiotik als Grundlage des Frameworks	5
2.2	Wahrnehmungspsychologie	7
2.3	Motion-Design-Prinzipien	8
2.4	Microinteractions und bestehende Motion-Systeme	10
2.5	Das theoretische Dreieck	10
3	Konzeption der fünf Bedeutungsdimensionen	12
3.1	Konzeptionelle Grundlagen	12
3.2	Definition und Abgrenzung der Dimensionen	12
4	Aufbau des Semantic Motion Frameworks	15
4.1	Die Mapping-Datenbank	15
4.2	Die sechs UI-Komponenten	18
4.3	Scope-Abgrenzung	20
5	Implementierung des Semantic Motion Editors	21
5.1	Zielsetzung des Prototyps	21
5.2	Architektur und Framework-Anbindung	21
5.3	Der Editor als Operationalisierung	22
5.4	Bewertung des Prototyps	26
6	Diskussion	27
6.1	Beitrag des Frameworks	27
6.2	Einschränkungen	28
6.3	Ausblick	29
7	Fazit und Selbstreflexion	31
7.1	Beantwortung der Forschungsfragen	31
7.2	Reflexion des Entwicklungsprozesses	31
	Abbildungsverzeichnis	33

Inhaltsverzeichnis

Tabellenverzeichnis	34
Literaturverzeichnis	36

Kurzfassung

UI-Animationen sind aus moderner Webentwicklung nicht mehr wegzudenken, von Klick-Feedback über Zustandswechsel bis zu Benachrichtigungen. Bestehende industrielle Motion-Systeme wie Material Design 3, das IBM Carbon Design System und Apples Human Interface Guidelines begründen ihre Animationen gestalterisch und markenstrategisch, aber nicht theoretisch. Sie erklären nicht, warum eine Bewegung eine bestimmte Bedeutung trägt.

Diese Arbeit entwickelt das Semantic Motion Framework, ein regelbasiertes Klassifikationssystem, das UI-Animationen in Microinteractions anhand semiotischer und wahrnehmungspsychologischer Prinzipien auf fünf Bedeutungsdimensionen abbildet. Seine theoretische Grundlage verbindet Peirces Zeichentypologie, die Feature Integration Theory nach Treisman und Gelade sowie selektiv übertragene Motion-Design-Prinzipien nach Thomas und Johnston. Eine Mapping-Datenbank verknüpft 24 Animationszuordnungen über sechs UI-Komponenten mit dieser Herleitung und macht jede Zuordnung wissenschaftlich begründbar.

Der Semantic Motion Editor setzt das Framework prototypisch um. Er verbindet Auswahl, nutzergerichtete Begründung, Vorschau und Codeexport in einem browserbasierten Arbeitsablauf und übersetzt die semiotische Herleitung in die Sprache von Normans Signifier-Begriff, um sie für Designerinnen und Entwickler ohne Semiotik-Kenntnisse zugänglich zu machen.

Der wissenschaftliche Beitrag liegt in der Zusammenführung dieser drei Theoriestränge zu einem operationalen Klassifikationssystem für UI-Animationen. Der semantische Möglichkeitsraum macht als zusätzlicher konzeptueller Beitrag angrenzende Bedeutungen einer Animation explizit, ohne die Eindeutigkeit der primären Zuordnung aufzugeben. Die Arbeit benennt zudem die Grenzen des Ansatzes, insbesondere die fehlende empirische Validierung und die kulturelle Kontextualisierung einzelner Zuordnungen.

1 Einleitung

1.1 Problemstellung

Animationen prägen den Umgang mit modernen Web-Interfaces: Buttons reagieren auf Klicks, Modals erscheinen mit Gewicht, Toasts gleiten ins Bild und verschwinden wieder. Doch woran orientieren sich solche Animationsentscheidungen, wenn nicht an einer Bedeutungstheorie?

Bestehende industrielle Motion-Systeme wie Material Design 3, das IBM Carbon Design System und Apples Human Interface Guidelines bieten praktisch nutzbare Leitlinien für Designerinnen und Entwickler. Ihre Begründungen sind dabei gestalterischer und markenstrategischer Natur, nicht theoretischer. Sie erklären, wie Motion zur Marke passt und funktional wirkt, aber nicht, *warum* eine bestimmte Bewegung eine bestimmte Bedeutung trägt (Apple, n. d.; Google, n. d.; IBM, 2026).

Diese Lücke hat praktische Folgen. Wenn Animationen Bedeutung kommunizieren, ist die Frage, *welche* Bedeutung sie kommunizieren und *warum* bestimmte Bewegungsparameter dafür geeignet sind, designtheoretisch relevant. Dass die erste systematische Klassifikation von Animationsrollen (Baecker & Small, 1990) 25 Jahre später grundlegend revidiert wurde (Chevalier et al., 2016), zeigt, wie offen dieses Feld geblieben ist. Keines der untersuchten industriellen Motion-Systeme verbindet semiotische Klassifikation, wahrnehmungspsychologische Begründung und Motion-Design-Prinzipien zu einem in sich geschlossenen Klassifikationssystem, das die Zuordnung von Animationsparametern zu Bedeutungsdimensionen auf nachprüfbare Quellen zurückführt.

1.2 Forschungsfragen

Aus dieser Beobachtung ergeben sich zwei Forschungsfragen, die diese Arbeit beantwortet:

FF1: Wie lässt sich ein regelbasiertes Klassifikationssystem entwickeln, das UI-Animationen in Microinteractions¹ anhand semiotischer und wahrnehmungspsychologischer Prinzipien systematisch auf Bedeutungsdimensionen abbildet?

FF2: Wie kann ein solches Klassifikationssystem in einem browserbasierten Editor operationalisiert werden, der semantisch begründete Animationsentscheidungen für Designerinnen und Entwickler ohne Semiotik-Kenntnisse zugänglich macht?

Beide Fragen bauen aufeinander auf: FF1 adressiert das theoretische Fundament, FF2 dessen Umsetzung. Ein Klassifikationssystem ohne praktischen Zugang bleibt akademisches Artefakt; ein Editor ohne theoretisches Fundament bleibt ästhetischer Auswahlkatalog. Der Beitrag der Arbeit liegt darin, beide zu verbinden.

¹Kleinteilige, auf einen einzigen Zweck fokussierte Interaktionen, vgl. Abschnitt 2.4.1.

1.3 Zielsetzung und Beitrag der Arbeit

Aus der Arbeit gehen zwei Artefakte hervor. Das *Semantic Motion Framework* beantwortet FF1: Es leitet Animationsparameter aus Peirces Zeichentypologie (Atkin, 2023), der Feature Integration Theory (Treisman & Gelade, 1980) und selektiv übertragenen Motion-Design-Prinzipien (Thomas & Johnston, 1981) ab und bildet sie auf fünf Bedeutungsdimensionen ab. Der *Semantic Motion Editor* beantwortet FF2: Er operationalisiert das Framework für Designerinnen und Entwickler ohne Semiotik-Kenntnisse.

Der wissenschaftliche Beitrag liegt in der systematischen Verbindung dieser drei Theoriestränge zu einem anwendbaren Klassifikationssystem für UI-Animationen in Microinteractions. Hinzu kommt der semantische Möglichkeitsraum: Er macht sichtbar, dass angrenzende Bedeutungen einer Animation bekannt sind und bewusst abgegrenzt werden, ohne die Eindeutigkeit der Zuordnung aufzugeben.

1.4 Abgrenzung

Die Arbeit erhebt keine Ansprüche, die über ihren definierten Geltungsbereich hinausgehen. Vier Einschränkungen sind zu benennen.

Die Zuordnungen in der Mapping-Datenbank sind **theoretisch hergeleitet, nicht empirisch validiert**; sie ersetzen keine Nutzerstudien, die die tatsächliche Wahrnehmungswirkung messen (Abschnitt 6.2.1, Studiendesigns in Abschnitt 6.3.1).

Einige Zuordnungen sind **kulturell kontextualisiert**. Direction Bias und indexikalische Animationen gelten für den westeuropäischen und nordamerikanischen Designkontext (Abschnitt 6.2.2).

Die **Reduced-Motion-Strategien** sind nicht für alle Mapping-Einträge gleichermaßen ausgearbeitet und selbst nicht empirisch validiert (Abschnitt 6.2.3).

Der **Scope** umfasst sechs UI-Komponenten (Button, Toggle, Toast, Modal, Input Field, Skeleton Loader) und fünf Bedeutungsdimensionen (Feedback, State Change, Direction, Hierarchie, Aufmerksamkeit). Diese Auswahl deckt zentrale Interaktionskategorien ab und demonstriert die vollständige Peirce'sche Trichotomie, erhebt aber keinen Anspruch auf vollständige Komponentenabdeckung (Abschnitt 6.2.4).

Als Demonstrationsartefakt zeigt der Editor, dass sich das Framework operationalisieren lässt; ein produktionsreifer Einsatz ist nicht intendiert.

1.5 Aufbau der Arbeit

Kapitel 2 entwickelt die drei theoretischen Stränge, die das Framework fundieren, und schließt mit dem Congruence Principle als verbindendem Rahmen. Kapitel 3 leitet daraus das Klassifikationssystem und seine fünf Bedeutungsdimensionen ab, Kapitel 4 beschreibt mit der Mapping-Datenbank, den sechs UI-Komponenten und der Scope-Abgrenzung dessen konkreten Aufbau. Beide Kapitel sind als Einheit konzipiert: Konzeption und Aufbau sind zwei Seiten desselben Artefakts, nicht getrennte Argumentationsstränge.

Kapitel 5 dokumentiert die Implementierung des Semantic Motion Editors als Operationalisierung von FF2. Kapitel 6 ordnet den Beitrag des Frameworks ein, benennt

1 Einleitung

Einschränkungen und skizziert Anschlussarbeiten. Kapitel 7 zieht eine Ergebnisbilanz und reflektiert den Entwicklungsprozess.

2 Wie UI-Animationen Bedeutung kommunizieren

Die theoretische Fundierung des Frameworks stützt sich auf drei komplementäre Wissensfelder, die jeweils eine eigenständige Frage beantworten: Die Semiotik klärt, *welche Art von Bedeutungsbeziehung* eine Animation aufbaut, die Wahrnehmungspsychologie, *wie und warum* Bewegung verarbeitet wird, die Motion-Design-Prinzipien liefern *konkrete Gestaltungsparameter*. Die folgenden Abschnitte behandeln sie nacheinander, Abschnitt 2.5 führt sie zusammen.

2.1 Semiotik als Grundlage des Frameworks

2.1.1 Peirce'sche Zeichentypen im UI-Kontext

Die Frage, wie Animationen Bedeutung kommunizieren, ist im Kern eine semiotische Frage. Für das Framework ist dabei zentral, dass nicht jede Bedeutungsbeziehung gleicher Natur ist: Manche Animationen kommunizieren durch Ähnlichkeit, andere durch Assoziation, andere durch kulturelle Konvention.

Als Kontrastfolie dient Ferdinand de Saussures dyadisches Zeichenmodell, das das Zeichen als zweiteilige Einheit aus Signifikant und Signifikat beschreibt, deren Beziehung grundsätzlich willkürlich ist (Chandler, 2007). Es erfasst Animationen, deren Bedeutung rein konventionell festgelegt ist, etwa einen rotierenden Ladeindikator. Es greift jedoch zu kurz, sobald Animationen durch Ähnlichkeit oder physisch-kulturelle Assoziation bedeuten, und ist zudem sprachbezogen, denn die Übertragung auf visuelle und dynamische Zeichen benötigt eine Erweiterung (Eco, 1976).

Diese Erweiterung leistet Charles Sanders Peirces triadisches Zeichenmodell. Peirce beschreibt das Zeichen als dreistellige Relation zwischen Zeichenträger (der wahrnehmbaren Zeichenform), Objekt (dem, worauf das Zeichen verweist) und Interpretant (der Bedeutung, die im Geist des Adressaten entsteht). Bedeutung ist bei Peirce damit grundsätzlich prozessual und kontextgebunden (Atkin, 2023; Peirce, 1931-1958).

Für das Framework ist Peirces Trichotomie der Zeichentypen entscheidend. Peirce klassifiziert Zeichen nach der Art der Beziehung zwischen Zeichenträger und Objekt in drei Typen:

Ikon. Das Zeichen ähnelt seinem Objekt. Die Bedeutungsbeziehung ist durch Ähnlichkeit motiviert. Im UI-Kontext: Eine Fade-out-Animation kommuniziert Verschwinden, weil sie das visuelle Erlebnis des physischen Verblassens nachahmt. Eine Scale-up-Animation kommuniziert Erscheinen, weil sie das Herantreten eines Objekts in den Vordergrund imitiert.

Index. Das Zeichen steht in einer realen, kausalen oder assoziativen Beziehung zu seinem Objekt. Die Beziehung ist nicht willkürlich, aber auch nicht durch Ähnlichkeit

begründet. Das Paradebeispiel bei Peirce ist Rauch als Index für Feuer. Im UI-Kontext: Eine horizontale Shake-Animation kommuniziert Ablehnung oder Fehler, weil sie auf die physisch-kulturell verankerte Geste des Kopfschüttelns verweist (Atkin, 2023). Die Assoziation ist nicht willkürlich, aber sie muss erlernt worden sein. Sie ist kulturell und körperlich verankert, nicht universal.

Symbol. Das Zeichen steht in einer beliebigen, konventionellen Beziehung zu seinem Objekt. Die Verbindung muss erlernt werden und ist von kulturellen Konventionen abhängig. Im UI-Kontext: Ein rotierender Spinner kommuniziert einen laufenden Ladeprozess nicht durch Ähnlichkeit oder Assoziation, sondern weil diese Konvention kulturell etabliert ist.

Peirce betont selbst, dass diese drei Typen keine streng getrennten Kategorien darstellen, sondern Aspekte eines Zeichens, die gleichzeitig vorliegen können (Atkin, 2023). Das Framework identifiziert deshalb für jede Animationszuordnung den *dominanten* Aspekt. Gerade diese Offenheit macht das Peirce'sche Modell brauchbar: Sie erlaubt eine präzise Begründung und macht klar, wo kulturelle Konventionen gegenüber natürlichen Assoziationen überwiegen.

2.1.2 Design als Bedeutungssystem

Die semiotische Fundierung des Frameworks ist nicht nur ein analytisches Instrument, sondern auch designtheoretisch motiviert. Krippendorff (2005) argumentiert in *The Semantic Turn*, dass Design grundsätzlich als Bedeutungsgestaltung zu verstehen ist: Designer gestalten nicht Formen, sondern die Bedeutungen, die Nutzer in Artefakten konstruieren. Artefakte besitzen keine wesenseigene Bedeutung, sie entsteht immer im Interpretationsprozess des Nutzers in einem spezifischen Kontext. Der „Semantic Turn“ bezeichnet entsprechend die Verschiebung des Designfokus von physikalischen zu semantischen Eigenschaften.

Für das vorliegende Projekt hat diese Rahmung eine direkte Konsequenz: Wenn Design Bedeutungsgestaltung ist, dann ist die Bedeutungsherleitung von UI-Animationen kein optionales Qualitätsmerkmal, sondern eine grundlegende Anforderung. Animationen, die ohne Bedeutungsbegründung eingesetzt werden, gestalten dennoch Bedeutung, nur unkontrolliert und möglicherweise inkonsistent.

Donald Normans Signifier-Begriff liefert die Verbindung zur Gestaltungspraxis. Norman unterscheidet zwischen Affordances, den tatsächlichen Interaktionsmöglichkeiten eines Objekts, und Signifiers, den wahrnehmbaren Signalen, die diese Möglichkeiten kommunizieren (Norman, 2013).

Animationen sind in diesem Sinne *dynamische Signifier*: Sie kommunizieren nicht nur, welche Aktion möglich ist, sondern auch, was gerade geschieht. Normans Signifier-Begriff lässt sich direkt mit Peirces Trichotomie verbinden: Ein Signifier, der durch Ähnlichkeit funktioniert, ist ein Ikon, einer durch Assoziation ein Index, einer durch Konvention ein Symbol. Diese Verbindung bildet die Grundlage für die Übersetzungslogik des Frameworks: Die semiotische Herleitung wird in der Sprache des Signifier-Begriffs kommuniziert, weil dieser der Terminologie der Zielgruppe entspricht.

2.2 Wahrnehmungspsychologie

2.2.1 Präattentive Verarbeitung und Aufmerksamkeit

Das menschliche visuelle Wahrnehmungssystem verarbeitet nicht alle visuellen Reize gleich. Anne Treisman und Garry Gelade beschreiben in ihrer Feature Integration Theory 1980 eine erste, präattentive Verarbeitungsstufe, in der grundlegende visuelle Merkmale wie Farbe, Orientierung, Helligkeit und Bewegung automatisch, parallel und ohne bewusste Aufmerksamkeit verarbeitet werden. Ein Reiz, der sich durch ein einziges solches Merkmal von seiner Umgebung unterscheidet, wird präattentiv erkannt. Er „springt heraus“, unabhängig von der Zahl der übrigen Elemente im Sichtfeld.

Bewegung zählt zu diesen Merkmalen und gehört dabei zu den wirksamsten. Ein sich bewegendes Element in einer statischen Umgebung wird unabhängig von seiner Position im Sichtfeld sofort registriert, ohne dass der Nutzer aktiv danach sucht (Ware, 2012). Animationen steuern Aufmerksamkeit damit, *bevor* Nutzer bewusst entscheiden, wohin sie schauen.

Bartram et al. (2003) vertiefen diesen Befund empirisch. In ihrer Untersuchung zu Moticons, einfachen Bewegungsmustern als Notifikationskanal, zeigen sie, dass Bewegung im peripheren Sehen zuverlässig erkannt wird, auch wenn die Hauptaufmerksamkeit auf eine andere Aufgabe gerichtet ist. Entscheidend ist dabei, dass verschiedene Bewegungsattribute unterschiedliche Wirkungen entfalten: Hochfrequente, vibrierende Bewegungen erzeugen starke Ablenkung und werden mit hoher Dringlichkeit assoziiert. Langsame, fließende Bewegungen treten in den Hintergrund und signalisieren sekundäre Information.

Für das Framework folgt daraus, dass die Wahl des Bewegungsattributs nicht ästhetisch motiviert sein darf, sondern der intendierten Bedeutungsdimension entsprechen muss. Diese Differenzierung ist das empirische Fundament der Aufmerksamkeits-Dimension.

Eine wichtige Einschränkung ist an dieser Stelle festzuhalten: Präattentive Merkmalsverarbeitung registriert das *Vorhandensein* von Bewegung, nicht ihre semantische Qualität. Die Bedeutung einer Shake-Animation als Fehlerindikator wird auf einer höheren kognitiven Verarbeitungsebene konstruiert, die auf Erfahrung, Kontext und kulturellen Konventionen aufbaut. Das Framework adressiert genau diese höhere Ebene.

2.2.2 Direction Bias und Ereignisstruktur

Bewegungsrichtungen sind nicht bedeutungsneutral. Als Direction Bias bezeichnet man die Tendenz, bestimmte Bewegungsrichtungen mit spezifischen Bedeutungen zu assoziieren (Ware, 2012). Diese Tendenzen beruhen auf einem Zusammenspiel aus neurobiologischen Asymmetrien im Wahrnehmungssystem, physikalischer Erfahrung und kulturellen Konventionen.

In Schriftkulturen mit Links-rechts-Leserichtung wird horizontale Bewegung nach rechts konsistent als Vorwärtsbewegung interpretiert, Bewegung nach links als Rückwärtsbewegung (Ware, 2012). Dieser Effekt ist in modernen Mobile-Betriebssystemen wie iOS und Android konventionell kodiert und entspricht damit sowohl einer kulturellen Erwartung als auch einer etablierten Interaktionskonvention. Vertikale Rich-

tungsassoziationen sind stärker physikalisch verankert. Aufwärtsbewegung wird mit Positivem, Wachstum und Bedeutungsgewinn assoziiert, Abwärtsbewegung mit Finalität, Abschluss und Bedeutungsverlust. Diese Kopplung vertikaler Orientierung an positive beziehungsweise negative Bedeutung ist als konzeptuelle Orientierungsmetapher beschrieben, die in körperlicher Erfahrung, insbesondere der Aufrichtung gegen die Schwerkraft, und in kultureller Konvention wurzelt (Lakoff & Johnson, 2003).

Für das Framework bedeutet dies, dass die Richtung einer Slide-Animation kein dekorativer, sondern ein semantischer Parameter ist. Diese Zuordnung ist durch kulturelle Konvention und physikalische Erfahrung begründet und damit ein Beispiel für einen indexikalischen Zeichentyp im Peirce'schen Sinne.

Eng verwandt mit Direction Bias ist die Frage, wie Animationsphasen wahrgenommen werden. Jeffrey Zacks und Barbara Tversky zeigen, dass Menschen kontinuierliche Bewegungen nicht als lückenlose Kurven verarbeiten, sondern aktiv in diskrete Ereigniseinheiten segmentieren (Zacks & Tversky, 2001). Das visuelle System sucht nach Momenten, in denen sich die Bewegungsqualität ändert, und interpretiert diese als Ereignisgrenzen. Bewegungen besitzen damit aus der Perspektive des Wahrnehmungssystems immer eine Struktur: Anfang, Hauptphase, Ende.

Diese Ereignisstruktur hat direkte Konsequenzen für die Gestaltung von Easing-Kurven, die Abschnitt 2.3.2 im Einzelnen entwickelt. Lineare Animationen ohne Easing-Kurve entsprechen keiner natürlichen Ereignisstruktur (Zacks & Tversky, 2001). Sie wirken deshalb mechanisch und unnatürlich, ein Befund, den Heer und Robertson für animierte Übergänge empirisch stützen (Heer & Robertson, 2007). Die Easing-Kurve ist damit kein ästhetischer Feinschliff, sondern ein wahrnehmungspsychologisch fundierter semantischer Parameter.

2.3 Motion-Design-Prinzipien

2.3.1 Disney-Prinzipien und die Grenzen ihrer Übertragung

Die Auseinandersetzung mit Animationsprinzipien beginnt mit Frank Thomas und Ollie Johnston, die in *The Illusion of Life* 1981 zwölf Grundprinzipien des Disney-Animationszeichnens dokumentieren, darunter Slow In / Slow Out, Anticipation, Follow Through und Timing. Sie sind kein theoretisches System, sondern kondensiertes Erfahrungswissen aus der Praxis. Bay-Wei Chang und David Ungar übertragen sie 1993 erstmals auf das User Interface Design und argumentieren, sie seien wirksam, weil sie auf menschliche Wahrnehmungserwartungen abgestimmt sind, nicht weil sie realistisch aussehen (Chang & Ungar, 1993).

Willenskomer (2016) hält dieser Übertragung eine grundsätzliche Kritik entgegen. Die Disney-Prinzipien wurden für die kinetische Physik organischer Figuren entwickelt, nicht für die Bedeutungslogik von Interface-Elementen. Interfaces haben keine Masse, kein Gewicht und keine physikalische Trägheit. Prinzipien wie Squash & Stretch oder Arc, die das physikalische Verhalten realer Körper imitieren, sind auf geometrische UI-Elemente nicht übertragbar, ohne das Interface zu verniedlichen oder falsche physikalische Erwartungen zu wecken.

Das Semantic Motion Framework teilt Willenskomers Diagnose, zieht daraus aber eine andere Konsequenz. Statt neue empirische Prinzipien aufzustellen, wählt es einen

selektiven Ansatz und übernimmt jene Prinzipien, die wahrnehmungspsychologisch fundiert und auf abstrakte Interface-Elemente übertragbar sind: *Slow In / Slow Out* als Grundlage von Ease-in-Out (Zacks & Tversky, 2001), *Timing* als Duration-Parameter für Gewicht und Wichtigkeit, *Follow Through* als semantischer Träger für Abklingen und *Anticipation* als präattentives Signal (Treisman & Gelade, 1980). Prinzipien, die spezifisch für die Physik organischer Figuren entwickelt wurden, bleiben unberücksichtigt.

2.3.2 Easing als semantischer Träger

Aus der Verbindung von Disney-Prinzipien und Ereignisstrukturwahrnehmung ergibt sich Easing als zentraler semantischer Parameter des Frameworks. Easing beschreibt die zeitliche Geschwindigkeitsverteilung einer Animation.

Jeffrey Heer und George Robertson zeigen empirisch, dass Easing-Kurven messbar unterschiedliche Wahrnehmungsqualitäten erzeugen. Animationen mit natürlicher Easing-Kurve werden als flüssiger, verständlicher und kognitiv weniger belastend bewertet als lineare (Heer & Robertson, 2007). Der Kontext ihrer Studie ist Datenvisualisierung, doch der zugrundeliegende Mechanismus, die Ereignisstrukturierung nach Zacks und Tversky (2001), ist kontextunabhängig.

Für das Framework werden vier Easing-Typen mit spezifischen semantischen Qualitäten belegt:

Ease-out (schneller Start, langsamer Ausklang) kommuniziert Abklingen und Abschluss. Die Hauptbewegung ist sofort präsent und klingt aus, das Ereignis ist vollzogen. Typischer Anwendungsfall: das Einblenden eines Elements, das seinen Platz im Interface einnimmt.

Ease-in (langsamer Start, schnelles Ende) kommuniziert Aufbau und Dringlichkeit. Das Ereignis nimmt Fahrt auf und endet abrupt, etwa beim Ausblenden eines Elements, das das Interface verlässt.

Ease-in-out (langsamer Start, schneller Mittelteil, langsamer Ausklang) kommuniziert eine natürliche, vollständige Bewegung ohne spezifische Konnotation, etwa bei Navigationstransitionen.

Sharp (steiler, kürzerer Anstieg als Ease-in-out, ohne dessen ausgedehnten Ausklang) kommuniziert Dringlichkeit und unmittelbare Reaktion. Die Kurve bricht die Bewegung schneller ab, als es eine natürliche Ereignisstruktur vorsähe, und markiert dadurch bewusst einen Bruch im Bewegungsfluss. Typischer Anwendungsfall: Fehleranimationen, bei denen die Abruptheit selbst Teil der Bedeutung ist.

Lineares Easing wird im Framework vermieden, da es keiner natürlichen Ereignisstruktur entspricht und bei Nutzern Mechanik statt Information signalisiert (Thomas & Johnston, 1981; Zacks & Tversky, 2001). Eine Ausnahme bildet der Skeleton Loader, dessen Leitanimation keinen Übergang mit Anfang und Ende, sondern einen kontinuierlichen, phasenlosen Zustand kodiert, vgl. Abschnitt 4.2.

2.4 Microinteractions und bestehende Motion-Systeme

2.4.1 Microinteractions als Anwendungskontext

Das Semantic Motion Framework ist nicht für Animation im Allgemeinen entwickelt, sondern spezifisch für Microinteractions in User Interfaces. Dan Saffer definiert diese als kleinteilige, fokussierte Interaktionen, die jeweils einen einzigen Zweck verfolgen, und beschreibt ihre interne Struktur im Trigger-Rules-Feedback-Loops-Modell (Saffer, 2013). Animationen operieren dabei auf der Feedback-Ebene, sie sind das wahrnehmbare Signal, das dem Nutzer kommuniziert, was als Ergebnis einer Interaktion geschieht.

Die Forschungsgeschichte zur Rolle von Animationen in Interfaces zeigt, wie offen dieses Feld geblieben ist. Ronald Baecker und Ian Small legen 1990 eine erste Klassifikation von Animationsrollen vor (Baecker & Small, 1990). Fanny Chevalier und Kollegen erweitern sie 25 Jahre später um Rollen wie Orientierung, Lehren und Datenkodierung (Chevalier et al., 2016). Dass eine solche Revision notwendig war, belegt, dass das Feld keine abgeschlossene Theorie besitzt. Das Semantic Motion Framework versteht sich als Beitrag zu dieser offenen Forschungsfrage. Was genau kommunizieren Animationen, und wie lässt sich diese Kommunikation begründen?

2.4.2 Bestehende Motion-Systeme als Vergleichsbasis

Drei industrielle Motion-Systeme sind als Vergleichsbasis relevant. Sie sind nicht begründungslos, aber ihre Begründungen sind gestalterischer und markenstrategischer, nicht theoretischer Natur. Material Design leitet Easing daraus ab, dass Bewegung natürlich statt mechanisch wirken soll, und koppelt die Dauer an die zurückgelegte Distanz (Google, n. d.). Das IBM Carbon Design System unterscheidet mit produktiver und expressiver Motion bedeutungsnah, leitet diese Dualität aber aus einer Markenphilosophie ab, nicht aus einem wahrnehmungs- oder zeichentheoretischen Modell (IBM, 2026). Apples Human Interface Guidelines beschreiben Prinzipien wie Responsiveness und Fluidity als anzustrebende Qualitäten ohne systematische Herleitung (Apple, n. d.).

Keinem der Systeme liegt eine theoretisch fundierte, explizit semiotisch und wahrnehmungspsychologisch hergeleitete Begründung vor, die erklärt, warum eine bestimmte Bewegung eine bestimmte Bedeutung trägt. Ihre Leitlinien beschreiben, *wie* Motion gestaltet werden soll, damit sie zur Marke passt und funktional wirkt, nicht, *warum* eine Zuordnung aus Bedeutungsperspektive gilt. Genau diese Ebene, die semiotisch und wahrnehmungspsychologisch fundierte Begründung jeder Zuordnung, ist der zentrale Ausgangspunkt des Semantic Motion Frameworks. Es leitet die Auswahl von Animationsparametern aus semiotischen und wahrnehmungspsychologischen Prinzipien ab und macht damit jede Zuordnung theoretisch nachvollziehbar.

2.5 Das theoretische Dreieck

Die drei dargestellten Theoriefelder ergänzen sich zu einem schlüssigen Rahmen. Barbara Tversky, Julie Morrison und Mireille Betrancourt formulieren das Congruence Principle als verbindendes Designprinzip. Animationen sind nur dann kognitionser-

leichternd, wenn Inhalt und Format der Animation dem dargestellten Konzept entsprechen (Tversky et al., 2002). Genau an diesem Prinzip setzt das Framework an. Jeder der drei Stränge beantwortet eine eigenständige Teilfrage, und nur in ihrer Verbindung entsteht ein vollständig begründetes Klassifikationssystem. Die theoretische Fundierung ist damit nicht ergänzend, sondern strukturell.

3 Konzeption der fünf Bedeutungsdimensionen

Die drei Theoriestränge aus Kapitel 2 beantworten jeweils eine Teilfrage, aber noch nicht die Frage, nach welchen Kategorien sich UI-Animationen ordnen lassen. Abschnitt 3.1 entwickelt dafür die konzeptionellen Grundlagen, Abschnitt 3.2 leitet daraus die fünf Bedeutungsdimensionen des Frameworks ab und grenzt sie gegeneinander ab.

3.1 Konzeptionelle Grundlagen

Das verbindende Prinzip liefert Tversky et al. mit dem Congruence Principle (2002): Animationen erleichtern die Kognition nur dann, wenn Inhalt und Format der Animation dem dargestellten Konzept entsprechen. Das Framework operationalisiert dieses Prinzip, indem es für jede Animationszuordnung sicherstellt, dass der gewählte Animationsparameter semiotisch zur Bedeutungsdimension passt, wahrnehmungspsychologisch die beabsichtigte Aufmerksamkeitswirkung erzeugt und mit erprobten Gestaltungsparametern umgesetzt wird. Eine Fehleranimation, die durch einen horizontalen Shake realisiert wird, ist damit keine ästhetische Entscheidung, sondern eine begründete Zuordnung.

Zur Operationalisierung des Congruence Principle erhält jede Animationszuordnung eine primäre Bedeutungsdimension. Eine Animation kann nicht gleichrangig mehrere Bedeutungen tragen, ohne ihre kommunikative Eindeutigkeit zu verlieren. Das Framework weist deshalb jedem Mapping genau eine primäre Dimension und genau einen Zeichentyp zu und erfüllt damit die Anforderung an Bedeutungsgestaltung, die Krippendorffs Semantic Turn formuliert (Krippendorff, 2005).

3.2 Definition und Abgrenzung der Dimensionen

Das Framework unterscheidet fünf Bedeutungsdimensionen. Jede ist durch eine spezifische kommunikative Funktion definiert, einer oder mehreren Kategorien der Peirce'schen Trichotomie zugeordnet und von benachbarten Dimensionen abgegrenzt.

Feedback

Feedback-Animationen kommunizieren das Ergebnis einer Nutzeraktion. Sie antworten auf eine abgeschlossene Interaktion und signalisieren, ob diese erfolgreich war, einen Fehler erzeugt hat oder eine Warnung auslöst. Das Framework unterscheidet drei Ausprägungen:

Success signalisiert, dass eine Aktion erwartungsgemäß abgeschlossen wurde. Die zugehörigen Animationen sind typischerweise ikonisch oder indexikalisch. Ein sanftes Scale-up mit Ease-out ahmt das Erscheinen eines positiven Ergebnisses nach (Ikon), ein vertikaler Bounce verweist assoziativ auf eine zustimmende Geste (Index). Die an Laubheimer (2020) orientierten Duration-Werte wurden im Prototyp iterativ auf 200–300 ms justiert, damit Erfolgsfeedback unmittelbar, aber klar wahrnehmbar bleibt.

Error signalisiert, dass eine Aktion fehlgeschlagen ist oder eine ungültige Eingabe vorliegt. Die Leitanimation ist der horizontale Shake. Als indexikalisches Zeichen verweist er auf die kulturell verankerte Ablehnungsgeste des Kopfschüttelns (Atkin, 2023). Höhere Amplitude und eine Sharp-Kurve erzeugen die präattentive Wirkung, die für dringendes Feedback erforderlich ist (Bartram et al., 2003; Treisman & Gelade, 1980). Der abrupte Bewegungsabbruch verstärkt den Charakter des Shakes als plötzliche, unwillkürliche Reaktion. Duration-Werte liegen typischerweise bei 300-400 ms. Das Input Field bildet aufgrund seiner in Abschnitt 4.2 beschriebenen Sonderstellung eine kürzere Ausnahme.

Warning liegt semantisch zwischen Success und Error. Eine Aktion ist ausgeführt worden, aber unter Vorbehalt. Die Animationen sind weniger intensiv als bei Error, weisen eine geringere Amplitude und längere Duration auf und signalisieren Aufmerksamkeit ohne Dringlichkeit.

Die Abgrenzung zu Aufmerksamkeit ist ebenso zentral wie die zwischen State Change und Direction weiter unten. Feedback reagiert auf eine bereits abgeschlossene Nutzeraktion, während Aufmerksamkeit eine Interaktion initiiert. Der Fehler-Shake eines Buttons ist Feedback, weil er eine fehlgeschlagene Eingabe beantwortet. Ein persistenter, pulsierender Hinweis am selben Button ohne vorherigen Klick ist Aufmerksamkeit, weil die Animation selbst der Auslöser der Interaktion sein soll, nicht ihre Antwort.

State Change

State-Change-Animationen kommunizieren Zustandswechsel eines Interface-Elements ohne Richtungskonnotation. Sie machen sichtbar, dass ein Element seinen Zustand verändert hat, etwa ein Toggle, der von inaktiv auf aktiv wechselt, ohne dabei eine Bewegungsrichtung zu implizieren. Die Leitanimationen sind ikonisch. Ein sanftes Scale-in kommuniziert Aktivierung durch Ähnlichkeit mit dem Erscheinen eines Objekts, ein Fade kommuniziert Deaktivierung durch Ähnlichkeit mit dem Verblassen (Norman, 2013).

Die Abgrenzung zu Direction ist konzeptuell wichtig. Beide Dimensionen beschreiben Übergänge, aber State Change ist zustandsfokussiert (was *ist* das Element?), während Direction navigationsfokussiert ist (wohin *bewegt sich* der Nutzer?). Ein Toggle-Wechsel ist immer ein State Change, ein Modal, das von rechts ins Bild gleitet, ist Direction, weil es eine neue Navigationshierarchie anzeigt.

Direction

Direction-Animationen kommunizieren die Richtung einer Navigation innerhalb einer Informationsarchitektur. Sie nutzen den in Abschnitt 2.2.2 hergeleiteten Direction Bias als semantischen Träger. In Schriftkulturen mit Links-rechts-Leserichtung signali-

siert Bewegung nach rechts das Öffnen einer neuen Ebene, Bewegung nach links die Rückkehr zur vorherigen. Direction-Animationen sind damit indexikalisch, die Slide-Richtung verweist assoziativ auf eine Bewegungsrichtung im konzeptuellen Navigationsraum.

Hierarchie und Priorität

Hierarchie-Animationen kommunizieren die relative Gewichtung von Interface-Elementen. Sie beantworten die Frage, welches Element im Informationsraum dominant ist und welches sekundär. Die semantischen Träger sind Duration und Amplitude. Elemente höherer Priorität werden mit größerer Amplitude und, wo es der Interaktionsfluss zulässt, mit längerer Duration animiert, in Anlehnung an das in Abschnitt 2.3.1 eingeführte Timing-Prinzip (Thomas & Johnston, 1981). Im Sinne von Normans Signifier-Begriff lassen sich diese Parameter als wahrnehmbare Prioritätssignale deuten (Norman, 2013).

Wichtig ist dabei, dass sich Priorität nicht allein über die Dauer ausdrückt. Ein modales Dialogfenster tritt mit einer sichtbaren Skalierungsbewegung in Erscheinung, während eine Toast-Benachrichtigung über eine Positionsänderung erscheint, obwohl beide Animationen gleich lang sind. Skalierung signalisiert räumliches Herantreten und beansprucht die volle Aufmerksamkeit, während eine Positionsänderung eine beiläufigere, informierende Qualität behält.

Aufmerksamkeit

Aufmerksamkeits-Animationen lenken den Blick des Nutzers aktiv auf ein bestimmtes Element, ohne dass eine Nutzeraktion vorangegangen ist. Sie unterscheiden sich von den anderen Dimensionen dadurch, dass sie nicht auf eine Interaktion reagieren, sondern eine Interaktion initiieren. Das Element nimmt sich das Recht, wahrgenommen zu werden.

Die theoretische Grundlage ist die Feature Integration Theory. Bewegung in einer ansonsten statischen Umgebung wird präattentiv registriert, bevor der Nutzer bewusst entscheidet, wohin er schaut (Treisman & Gelade, 1980). Das Framework unterscheidet zwischen gezielter Aufmerksamkeitslenkung und ungewollter Ablenkung, bei der simultane Animationen das präattentive System überlasten. Die Grenze liegt in Frequenz und Gleichzeitigkeit. Hochfrequente Bewegungen erzeugen stärkere Ablenkung (Bartram et al., 2003), mehr als eine simultane Aufmerksamkeits-Animation ist zu vermeiden.

Wie diese fünf Dimensionen im Datenmodell der Mapping-Datenbank kodiert werden, beschreibt Abschnitt 4.1.

4 Aufbau des Semantic Motion Frameworks

Das Framework besteht aus einem konzeptuellen Rahmen, einer Mapping-Datenbank und einem prototypischen Editor. Abschnitt 4.1 beschreibt die Datenbank als konkrete Ausgestaltung des in Kapitel 3 entwickelten Rahmens, Abschnitt 4.2 die implementierten Komponenten und Abschnitt 4.3 die Grenzen der Komponentenabdeckung; der Editor wird in Kapitel 5 behandelt.

4.1 Die Mapping-Datenbank

Die Mapping-Datenbank ist die operative Grundlage des Frameworks. Sie verknüpft Bedeutungsdimensionen mit konkreten Animationsparametern und stellt sicher, dass jede Zuordnung theoretisch nachvollziehbar ist.

Animationsparameter als Kodierungsebene

Das Framework kodiert Animationen über vier semantisch-kodierende Parameter: Easing, Duration, Amplitude und Direction. Für Animationen, bei denen eine einzelne flache Parametergruppe die semantische Bewegung nicht sauber abbilden kann, steht zusätzlich ein Kompositionsmechanismus zur Verfügung.

Easing beschreibt die zeitliche Geschwindigkeitsverteilung einer Animation. Als Presets stehen die vier in Abschnitt 2.3.2 hergeleiteten Typen zur Verfügung: Ease-out für Abklingen und Abschluss, Ease-in für Aufbau und Dringlichkeit, Ease-in-out für neutrale Übergänge und Sharp für den bewussten Bruch im Bewegungsfluss. Hinzu kommt Spring, eine Federkurve, bei der das Element kurz über seine Endposition hinausgeht und zurückfedert. Sie signalisiert physikalische Substanz und wird dort eingesetzt, wo eine Rückmeldung selbst Gewicht bekommen soll, in Anlehnung an das Disney-Prinzip Follow Through (Thomas & Johnston, 1981). Für Übergangsanimationen mit erkennbarem Anfang und Ende ist lineares Easing ausgeschlossen, die Ausnahme des Skeleton Loaders begründet Abschnitt 4.2.

Duration beschreibt die Gesamtdauer in Millisekunden. Ausgehend vom Orientierungsrahmen von 100–500 ms nach Laubheimer (2020) wurden die Werte im Prototyp iterativ visuell geprüft und in kurze (100–200 ms, kommunizieren Unmittelbarkeit), mittlere (200–400 ms, bilden den Standardbereich für Microinteractions) und lange Animationen (400–600 ms, kommunizieren Gewicht und hierarchische Bedeutung) gegliedert. Die untere Grenze ergibt sich aus der Wahrnehmungsschwelle. Animationen unter etwa 200 ms werden leicht gar nicht bewusst wahrgenommen (Head, 2016). Für einmalige Übergangsanimationen sind Durationen über 600 ms nicht vorgesehen. Diese Grenze gilt nicht für persistente Aufmerksamkeitssignale mit **iterations: Infinity**,

deren Duration einen wiederkehrenden Zyklus beschreibt, und nicht für mehrphasig komponierte Animationen, deren Gesamtdauer sich als Summe der Einzelphasen ergibt. Der persistente Hinweis am Button (1000 ms) und die Ladeanimation des Skeleton Loaders (1500 ms) sind Endlosschleifen dieser Art. Die Aufmerksamkeitsanimation des Toasts (760 ms) setzt sich aus zwei Phasen von 320 ms und 440 ms zusammen.

Amplitude beschreibt die räumliche Ausdehnung einer Animation, etwa den Ausschlag eines Shakes oder das Ausmaß eines Scale-Effekts. Ihre semantische Wirkung, hohe Amplitude für Dringlichkeit, niedrige für Sekundärinformation, ist in Abschnitt 2.2.1 hergeleitet. Im Typsystem wird Amplitude nicht als einzelnes Feld modelliert, sondern durch vier semantisch spezialisierte Felder realisiert: `translatePx` für feste Pixel-Versätze bei Shake-Animationen, `translateDistance` für größenabhängige Bewegungen wie das Einfahren eines Toasts über seine eigene Höhe, `scaleFactor` für Skalierungsänderungen in Verbindung mit `scaleMode`, und `trackFactor` für komponenteneigene Bewegungstrecken wie den Toggle-Track oder den Skeleton-Shimmer. Diese Trennung stellt sicher, dass die Einheit der Amplitude immer eindeutig ist und vom Renderer ohne zusätzliche Interpretation ausgewertet werden kann.

Direction beschreibt die Bewegungsrichtung einer Animation und ist ausschließlich für die Bedeutungsdimension Direction relevant. Die Zuordnung folgt dem Direction Bias: nach rechts für Vorwärtsbewegung, nach links für Rückwärtsbewegung (Ware, 2012), nach oben für Erscheinen und positive Konnotation, unten für Verschwinden und negative Konnotation (Lakoff & Johnson, 2003).

Kompositionsmechanismus: Mehrphasige Animationen

Für Animationen mit mehreren semantisch unterschiedlichen Bewegungsphasen steht das Feld `motionPhases` zur Verfügung. Ein Toast-Error etwa besteht aus einer vertikalen Einfahrt von unten, gefolgt von einem horizontalen Shake. Beide Phasen operieren auf verschiedenen Achsen und kommunizieren verschiedene Bedeutungsaspekte, Erscheinen und Ablehnung, die nicht in ein einzelnes `direction`-Feld passen. `motionPhases` sequenziert die vier Parameter phasenweise, stellt selbst aber keine eigenständige Kodierungsebene dar. Es variiert Easing, Duration, Amplitude und Direction innerhalb einer Animation, ergänzt das Parametermodell jedoch nicht um eine fünfte semantische Qualität.

Datenstruktur

Jeder Eintrag in der Mapping-Datenbank ist als TypeScript-Objekt strukturiert und enthält die folgenden Felder:

- **component**: Die UI-Komponente, für die der Eintrag gilt (z. B. `button`, `toast`).
- **dimension**: Die Bedeutungsdimension (z. B. `feedback`, `direction`).
- **subcategory**: Die spezifische Ausprägung innerhalb der Dimension (z. B. `error`, `backEnter`).
- **params**: Die Animationsparameter, bestehend aus `easing`, `duration` und den jeweils relevanten Bewegungsfeldern `translatePx`, `translateDistance`,

`direction` mit optionalem `translateFrom/translateTo`, `scaleFactor`, `scaleMode` und `trackFactor`, optional ergänzt um `motionPhases`.

- **rationale**: Die zweischichtige Begründung aus `rationale.short` (nutzergerichtet, in der Sprache von Normans Signifier-Begriff), `rationale.source` (wissenschaftliche Detailbegründung), `rationale.signType` (dominanter Peirce'scher Zeichentyp) und `rationale.references` (maschinenlesbare Referenzschlüssel).
- **accessibility** (optional): Metadaten für `prefers-reduced-motion`. Die Strategie beschreibt, ob eine Animation bei aktivierter Systemeinstellung normal läuft, verkürzt, ersetzt oder statisch dargestellt wird (W3C Web Accessibility Initiative, 2023).

Die Zweischichtigkeit von **rationale** realisiert die in Kapitel 2 entwickelte Übersetzungslogik. Die wissenschaftliche Ebene `rationale.source` sichert die theoretische Nachvollziehbarkeit, die nutzergerichtete Ebene `rationale.short` macht die Begründung für Designerinnen und Entwickler ohne Semiotik-Kenntnisse zugänglich.

Wissenschaftliche Nachvollziehbarkeit

Das Framework enthält keine Zuordnung ohne Quellenverankerung. Jeder Parameterwert in jedem Mapping-Eintrag ist auf mindestens eine Quelle aus dem theoretischen Rahmen zurückführbar. Tabelle 4.1 zeigt diese Zuordnung exemplarisch.

Tabelle 4.1: Animationsparameter und ihre theoretischen Grundlagen (Auswahl)

Parameter	Theoretische Grundlage	Beispielzuordnung
Ease-out	Ereignisstruktur (Zacks & Tversky, 2001); Slow-In/Out (Thomas & Johnston, 1981)	State Change, Modal-Hierarchie
Ease-in	Aufbau, Dringlichkeit (Zacks & Tversky, 2001)	Ausblendende Übergänge
Sharp	Bruch der Ereignisstruktur (Zacks & Tversky, 2001)	Error Feedback (Shake)
Spring	Follow Through (Thomas & Johnston, 1981)	Toast (Feedback Success)
Duration kurz (100-200 ms)	Unmittelbarkeit (Laubheimer, 2020)	Input Focus
Hohe Amplitude	Dringlichkeit, Detektion (Bartram et al., 2003)	Error Shake
Richtung rechts	Direction Bias vorwärts (Ware, 2012)	Navigation vorwärts

Semantischer Möglichkeitsraum

Die bisher beschriebene Datenstruktur ordnet jeder Kombination aus Komponente, Dimension und Subkategorie genau ein Mapping zu. Diese Eindeutigkeit ist eine bewusste Designentscheidung und bleibt bestehen. Gleichzeitig trägt eine einzelne Animation selten genau eine Bedeutung. Der horizontale Shake bei `button-feedback-error` ist primär ein Ablehnungssignal, kann aber auch als Verneinung oder als Hinweis auf eine ungültige Eingabe gelesen werden. Bedeutung ist, wie in Kapitel 2 dargestellt, kein fixer Inhalt, sondern entsteht im Interpretationsprozess der Nutzerin oder des Nutzers (Krippendorff, 2005; Norman, 2013).

Das Framework begegnet dieser Beobachtung nicht durch ein Variantenmodell mit mehreren gleichwertigen Animationen pro Kombination, da dies die in Abschnitt 3.1 begründete Eindeutigkeit aufheben würde. Stattdessen wird die Rationale um eine Reflexionsebene erweitert, den semantischen Möglichkeitsraum. Diese Ebene ist Teil von *rationale*, beeinflusst jedoch weder Vorschau noch Codeexport noch die Klassifikationslogik.

Der Möglichkeitsraum besteht aus vier Bestandteilen. Die *bildhafte Lesart* übersetzt die Animation in eine anschauliche Geste, etwa Kopfschütteln für den horizontalen Shake. Die *primäre Lesart* entspricht der Hauptzuordnung. *Angrenzende Lesarten* benennen mitschwingende Bedeutungen, bei `button-feedback-error` etwa Verneinung und Zurückweisung. Die *Abgrenzung* begründet, warum das Mapping trotz dieser Nähe bei seiner primären Dimension verbleibt. Der Shake sollte nicht für systeminitiierte Aufmerksamkeit ohne vorangegangene Nutzeraktion verwendet werden.

Der semantische Möglichkeitsraum macht die Zuordnung damit nicht beliebig, sondern reflektiert. Er zeigt, dass angrenzende Bedeutungen bekannt sind und bewusst nicht zur primären Zuordnung geführt haben. Im Editor wird diese Ebene nur optional eingeblendet und überlagert nicht die vier Kernfunktionen.

4.2 Die sechs UI-Komponenten

Das Framework demonstriert seine Klassifikationslogik anhand von sechs UI-Komponenten. Die Auswahl folgt zwei Kriterien: der funktionalen Abdeckung der häufigsten Interaktionskategorien und der Vollständigkeit der Peirce'schen Trichotomie in der praktischen Demonstration.

Button repräsentiert die Interaktionskategorie *Aktion*. Er ist die elementarste interaktive Komponente und deckt primär die Feedback-Dimension ab: Klick-Feedback (Success, Error), Hover-Feedback (Aufmerksamkeit) und Disabled-State (State Change). Die Leitanimationen sind ikonisch (Scale-up für Erscheinen) und indexikalisch (Shake für Error).

Toggle repräsentiert die Interaktionskategorie *Zustand*. Er kommuniziert einen binären Zustandswechsel und deckt primär die State-Change-Dimension ab. Die Leitanimation ist ikonisch, das Gleiten des Schalters von einer Position zur anderen ahmt eine physische Schalterhandlung nach.

Toast repräsentiert die Interaktionskategorie *Benachrichtigung*. Toasts erscheinen abseits des unmittelbaren Interaktionsfokus, meist am Bildschirmrand, und können sowohl durch eine Nutzeraktion als auch durch ein Systemereignis ausgelöst werden. Sie

decken primär die Feedback- und Aufmerksamkeits-Dimension ab. Ihre Parameter sind auf niedrigere Amplitude und mittlere Duration ausgelegt, da sie informieren, nicht unterbrechen sollen (Saffer, 2013). Die Erfolgsmeldung nutzt zusätzlich Spring-Easing. Der Überschwinger nach dem Einfahren signalisiert, in Anlehnung an das Disney-Prinzip Follow Through (Thomas & Johnston, 1981), den erfolgreichen Abschluss einer Aktion durch eine physikalisch plausible Nachbewegung.

Modal repräsentiert die Interaktionskategorie *Fokusunterbrechung*. Modals erfordern eine unmittelbare Reaktion und haben damit die höchste hierarchische Priorität unter den Framework-Komponenten. Die Leitanimation ist ein Scale-in mit Ease-out. Das Modal wächst von 95 % auf 100 % seiner Zielgröße und kommt dabei sichtbar zur Ruhe. Die Gewichtigkeit entsteht nicht über eine Federkurve, sondern über die Scale-Amplitude und die Fokusunterbrechung selbst. Zusätzlich deckt das Modal die Direction-Dimension ab. Das Ein- und Ausblenden von links oder rechts kommuniziert die Navigationsrichtung.

Input Field repräsentiert die Interaktionskategorie *Dateneingabe* und nimmt eine Sonderstellung ein. Es ist die einzige Komponente, bei der Animationen während einer laufenden Nutzerinteraktion auftreten können, etwa bei einer Echtzeit-Validierung. Animationen am Input Field müssen deshalb kürzer und subtiler sein als an anderen Komponenten, da sie den aktiven Eingabefluss nicht unterbrechen dürfen. Das Input Field deckt die Feedback-Dimension (Success, Error, Warning), die State-Change-Dimension (Focus, Blur) und die Aufmerksamkeits-Dimension (Pflichtfeld-Hinweis) ab.

Skeleton Loader ergänzt die fünf funktionalen Komponenten als sechste mit einer spezifischen semiotischen Funktion. Er ist das einzige Element im Framework, dessen Leitanimation eindeutig als Symbol im Peirce'schen Sinne klassifiziert wird. Der Shimmer, ein Glanzeffekt, der von links nach rechts über die Platzhalterstruktur läuft, besitzt weder eine ikonische Grundlage (er ähnelt nicht dem Erscheinen von Inhalt) noch eine indexikalische (er verweist auf keine physisch-kulturelle Assoziation). Seine Bedeutung, „Inhalt wird geladen“, ist kulturell konventionell etabliert und muss erlernt werden (Atkin, 2023). Damit schließt der Skeleton Loader die Demonstration der vollständigen Trichotomie.

Diese Sonderstellung zeigt sich auch im Easing-Parameter. Der Skeleton Loader ist die einzige Komponente im Framework, die lineares Easing verwendet. Das ist keine Ausnahme von der in Abschnitt 4.1 begründeten Regel, sondern deren Bestätigung, denn der Ausschluss war an eine Bedingung geknüpft, die der Shimmer gerade nicht erfüllt. Er kodiert keinen Anfang, kein Ende und keine Beschleunigungsphase, sondern einen andauernden, phasenlosen Zustand. Eine konstante Geschwindigkeit ist hier daher semantisch angemessen und kein mechanischer Kompromiss. Dass die einzige lineare Animation des Frameworks mit der einzigen symbolischen Zuordnung zusammenfällt, ergibt sich aus der spezifischen Funktion des Shimmers als konventionell etabliertes Zeichen für einen gleichmäßigen, fortlaufenden Ladevorgang.

Tabelle 4.2 zeigt für jede Komponente die primäre Bedeutungsdimension, den dominanten Peirce-Zeichentyp und einen exemplarischen Mapping-Eintrag.

Tabelle 4.2: Exemplarische Mapping-Einträge der sechs UI-Komponenten

Komponente	Dimension	Zeichentyp	Parameter	Rationale
Button	Feedback Error	Index	Shake, 350 ms, Sharp, Amplitude 8 px	Verweist auf Ablehnungsges- te
Toggle	State Change	Ikon	Track-Slide, 220 ms, Ease-in-out	Ahmt physischen Schalter nach
Toast	Feedback Success	Index	Slide-in von unten, 300 ms, Spring	Federnder Überschwinger als Erfolgssignal
Modal	Hierarchie	Ikon	Scale-in, 300 ms, Ease-out	Signalisiert Gewicht und Fokus
Input Field	Feedback / State Change	Ikon/Index	Focus 175 ms (Ease-out), Shake 275 ms (Sharp)	Eingabefluss nicht unterbrechen
Skeleton Loader	Aufmerksamkeit	Symbol	Shimmer links nach rechts, 1500 ms, linear, endlos	Konventionelle Ladeanzeige

4.3 Scope-Abgrenzung

Das Framework erhebt keine Ansprüche, die über seinen definierten Geltungsbereich hinausgehen. Dieser Abschnitt beschränkt sich auf Komponentenabdeckung und Erweiterbarkeit. Die Einschränkungen zu empirischer Validierung und kultureller Kontextualisierung führt Abschnitt 6.2 aus.

Die sechs implementierten Komponenten decken zentrale Interaktionskategorien ab, aber nicht das vollständige Spektrum von UI-Elementen. Navigationsleisten, Formulare, Drag-and-Drop-Interaktionen und komplexe Datenvisualisierungen sind bewusst ausgelassen. Die Mapping-Datenbank ist als erweiterbare Struktur angelegt. Neue Komponenten können nach denselben Prinzipien, semiotische Klassifikation, wahrnehmungspsychologische Begründung, Parameterauswahl, hinzugefügt werden, ohne das Framework konzeptuell zu verändern.

5 Implementierung des Semantic Motion Editors

Das Framework liegt bislang als Theorie und als Datenstruktur vor, nicht als Werkzeug. Dieses Kapitel beschreibt seine prototypische Umsetzung: Abschnitt 5.1 formuliert die Ziele des Editors, Abschnitt 5.2 seine Architektur, Abschnitt 5.3 die Umsetzung der vier Kernfunktionen, Abschnitt 5.4 prüft die Zielerreichung.

5.1 Zielsetzung des Prototyps

Der Editor verfolgt als zentrales Designziel die Zugänglichkeit. Die in Kapitel 2 entwickelte Übersetzungslogik von Peirce über Norman hin zur Editor-Sprache macht semantisch begründete Animationsentscheidungen nutzbar, ohne dass Anwenderinnen und Anwender über vertiefte Kenntnisse der Semiotik verfügen müssen. Damit adressiert der Prototyp FF2: Er zeigt, dass ein theoretisch fundiertes Klassifikationssystem nicht nur als Dokumentation existieren kann, sondern in einem Werkzeug operationalisierbar ist, das die vier Kernfunktionen, Auswahl, Begründung, Vorschau und Codeexport, in einem Arbeitsablauf verbindet.

Die Webanwendung gliedert sich in vier Bereiche: eine Startseite, die das Framework einführt, der Editor selbst, eine Framework-Karte als Gesamtübersicht aller Mapping-Einträge und eine Projektseite mit Forschungsrahmen und Grenzen der Arbeit. Der Editor ist als Live-Demo¹ verfügbar. Quellcode und Entwicklungsdokumentation liegen im Projekt-Repository².

5.2 Architektur und Framework-Anbindung

Der Prototyp ist als React-Anwendung mit TypeScript und Vite umgesetzt und nutzt Framer Motion für die Animationsimplementierung (Meta Open Source, n. d.; Motion, n. d.). TypeScript ermöglicht eine typisierte Abbildung der Mapping-Datenbank, Framer Motion die direkte Umsetzung der in Kapitel 4 definierten Animationsparameter.

Die Architektur trennt drei Schichten. Der *Framework-Kern* umfasst die Mapping-Datenbank (`mappings.ts`), das Typsystem (`types.ts`), den Classifier (`classifier.ts`) und eine zentrale Validierung (`validation.ts`). Diese Schicht ist von der Benutzeroberfläche unabhängig. Die *Editor-Schicht* übersetzt Mapping-Einträge in Vorschau, Begründungsanzeige und Codeexport. Die *Präsentationsschicht* besteht aus den vier Seiten und der gemeinsamen Navigation.

¹<https://semantic-motion-framework.vercel.app/>

²<https://github.com/ricardotimmr/semantic-motion-framework>

Eine wesentliche Entscheidung betrifft den Classifier. Er trennt die theoretisch im Framework-Vokabular definierten Kombinationen von den tatsächlich in der Mapping-Datenbank vorhandenen. Der Editor kann nicht abgedeckte Kombinationen dadurch sichtbar als außerhalb des Scopes behandeln, ohne dass sie zu Laufzeitfehlern führen, und macht die in Abschnitt 4.3 beschriebene Scope-Abgrenzung im Prototyp selbst nachvollziehbar.

Eine zentrale Validierung prüft die Mapping-Datenbank strukturell gegen die in Kapitel 4 formulierten Modellregeln: eindeutige IDs, die strukturelle Gültigkeit von Dauer- und Iterationswerten, die gegenseitige Ausschließlichkeit der Bewegungsfelder, die Konsistenz von `motionPhases` mit der `Top-Level-duration` sowie die Vollständigkeit des semantischen Möglichkeitsraums. Damit werden die Modellregeln zur Laufzeit eingehalten. Die in Abschnitt 4.1 genannten Duration-Bereiche sind dabei keine technische Validierungsgrenze, sondern eine Gestaltungsempfehlung. Die Validierung stellt strukturelle Korrektheit sicher, nicht die Einhaltung bedeutungsbezogener Wertebereiche.

5.3 Der Editor als Operationalisierung

Der Editor verbindet die vier Kernfunktionen mit dem semantischen Möglichkeitsraum als optionaler Reflexionsebene in einer Oberfläche. Diese gliedert sich in eine Auswahlspalte, eine Vorschauspalte und eine Detailspalte mit Begründung, optionalem Möglichkeitsraum und Export. Abbildung 5.1 zeigt die Gesamtansicht.

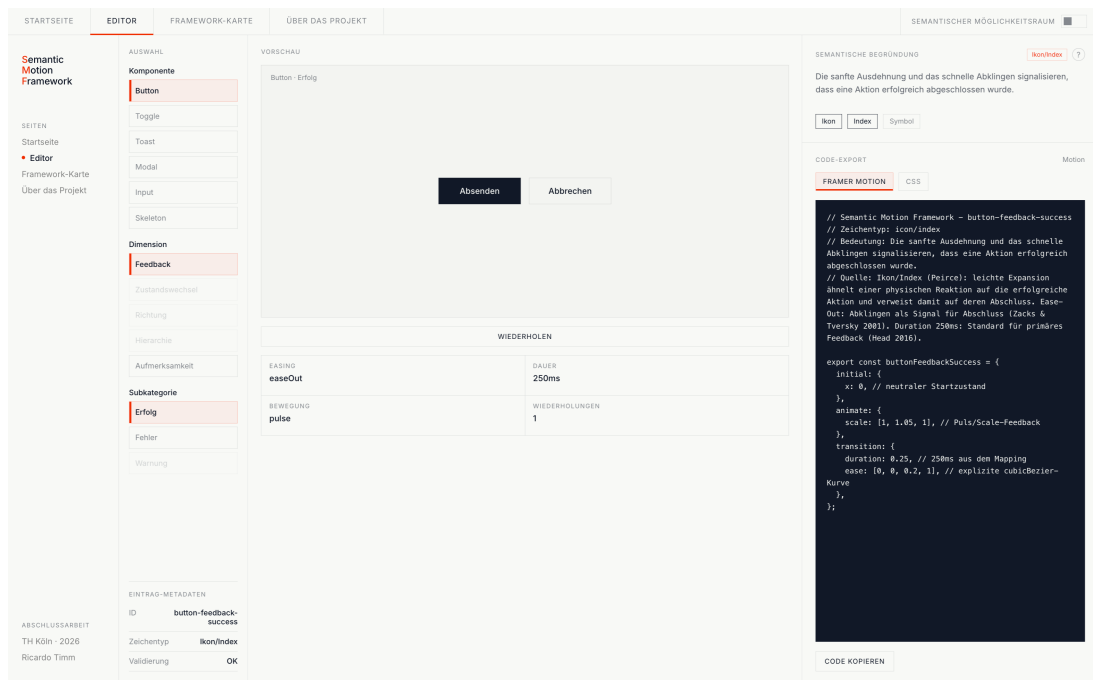


Abbildung 5.1: Gesamtansicht des Semantic Motion Editors

Datengetriebene Auswahl

Die Auswahl von Komponente, Bedeutungsdimension und Subkategorie ergibt sich nicht aus einer statisch im Code definierten Liste, sondern aus den tatsächlich in der Mapping-Datenbank vorhandenen Einträgen. Der Editor ermittelt zur gewählten Komponente die verfügbaren Dimensionen und Subkategorien und deaktiviert Kombinationen außerhalb des Scopes. Die Auswahl wird über den Classifier auf einen einzelnen Mapping-Eintrag aufgelöst, der die Single Source of Truth für alle weiteren Teilsysteme bildet. Eine Änderung aktualisiert Vorschau, Begründungsanzeige, Möglichkeitsraum und Codeexport gleichzeitig und konsistent.

Diese Architektur ist eine direkte Konsequenz aus ADR-01³. Da das Framework pro Kombination genau ein Mapping vorsieht, entfällt der Pattern-Auswahlschritt, wie er bei einem Variantenmodell notwendig wäre.

Vorschau

Die Vorschau übersetzt den ausgewählten Mapping-Eintrag in eine animierte Darstellung der jeweiligen UI-Komponente. Ein generischer Motion-Adapter interpretiert die in Kapitel 4 definierten Animationsparameter und übersetzt sie in Framer-Motion-Steuerwerte. Größenabhängige Translationen wie `translateDistance: self` werden dabei anhand komponentenspezifischer Vorschaugrößen zur Laufzeit in Pixelwerte aufgelöst. Bei Mappings mit `motionPhases` spielt der Adapter die Phasen sequenziell ab. Jede Phase erhält ihre eigene Dauer, ihr eigenes Easing und ihre eigenen Zielwerte.

Für das Input Field existiert ein eigener Adapter, der die in ADR-12 dokumentierte Aufteilung auf interne Teilziele umsetzt: Container, Feld, Label und Hinweistext. So wird bei `input-stateChange-focus` der Fokuszustand über Container, Rahmen und Label gemeinsam dargestellt. Diese Aufteilung bleibt Renderer-Verantwortung, da sie die semantische Zuordnung nicht verändert, sondern lediglich visuell umsetzt.

Auch der Skeleton Loader hat eine eigene Vorschaulogik. Der Shimmer aus `skeleton-attention-loading` läuft kontinuierlich über die Platzhalterzeilen, während `skeleton-attention-resolved` vor dem Ausblenden kurz im geladenen Kontext gezeigt wird. Eine ergänzende Choreographie fügt vor einigen Animationen kurze, nicht in der Mapping-Datenbank kodierte Pausen ein, um Zustandswechsel in der Vorschau lesbarer zu machen. Sie verändern keine semantischen Daten.

Die Vorschau berücksichtigt `prefers-reduced-motion`. Ist die Systemeinstellung aktiv, wendet der Adapter die im Mapping-Eintrag hinterlegte `accessibility.reducedMotion`-Strategie an: `shorten`, `replace` oder `static`, sofern der Eintrag eine solche ausweist, andernfalls gilt `none` und die Animation bleibt unverändert. Wie in ADR-11 begründet, ist dies keine alternative ästhetische Variante, sondern eine barrierefreie Repräsentation derselben semantischen Aussage.

Codeexport

Der Editor exportiert jeden Mapping-Eintrag als Framer-Motion- und als CSS-Code. Beide Exporte decken die vollständige Bandbreite der Animationsparameter ab, von

³Die Architecture Decision Records sind im Projekt-Wiki dokumentiert: <https://github.com/ricardotimmr/semantic-motion-framework/wiki/architekturentscheidungen>.

einfachen Transform-Animationen über mehrphasige Sequenzen bis zu den komponentenspezifischen Exporten für das Input Field.

Eine technische Grenze ergibt sich bei Spring-Easing. Framer Motion kann Federkonfigurationen, also `stiffness`, `damping` und `mass`, direkt ausdrücken, während CSS keine physikalisch korrekte Federbewegung kennt. Für CSS-Exporte erzeugt der Generator deshalb eine angenäherte `cubic-bezier`-Kurve zusammen mit einem Hinweis auf diese Einschränkung. Diese Grenze ist kein Implementierungsfehler, sondern eine Eigenschaft von CSS selbst und macht explizit, dass nicht jeder semantisch begründete Animationsparameter verlustfrei in jede Zielsprache übersetzt werden kann.

Jeder generierte Code enthält Kommentare mit der Mapping-ID, dem Peirce-Zeichentyp und der nutzergerichteten Begründung aus `rationale.short`. Damit bleibt der exportierte Code nicht nur funktional, sondern auch semantisch rückführbar.

Semantischer Möglichkeitsraum und Framework-Karte

Der in Abschnitt 4.1 beschriebene semantische Möglichkeitsraum ist im Editor als optionale, standardmäßig deaktivierte Ebene umgesetzt. Über einen Schalter lässt er sich zuschalten und zeigt dann die bildhafte Lesart, die primäre und angrenzenden Lesarten sowie die Abgrenzung des gewählten Mappings. Die Trennung von der Standardansicht stellt sicher, dass der Editor in seinen vier Kernfunktionen fokussiert bleibt, während die Reflexionsebene für Vertiefungszwecke verfügbar ist.

Die Framework-Karte stellt alle Mapping-Einträge gruppiert nach Bedeutungsdimension dar und zeigt pro Eintrag Komponente, Subkategorie, Kurzbegründung, Parameterzusammenfassung und Peirce-Zeichentyp. Ein Eintrag lässt sich direkt im Editor öffnen. Damit fungiert sie als navigierbare Gesamtübersicht über die Mapping-Datenbank. Abbildung 5.2 zeigt einen Ausschnitt.

5 Implementierung des Semantic Motion Editors

STARTSEITE	EDITOR	FRAMEWORK-KARTE	ÜBER DAS PROJEKT
Semantic Motion Framework SEITEN Startseite Editor ■ Framework-Karte Über das Projekt ÜBERSICHT DES KLASSIFIKATIONSSYSTEMS Das <i>vollständige</i> Mapping. Alle 24 Einträge des Semantic Motion Frameworks, gruppiert nach Bedeutungsdimension. Die Karte zeigt Komponente, semantische Kurzbeschreibung, Schlüsselparameter und Peirce-Zeichentyp.			
24 Mapping-Einträge		5 Bedeutungsdimensionen	
Feedback Reaktion auf eine abgeschlossene Nutzeraktion 8 EINTRÄGE	Button · Erfolg Die sanfte Ausdehnung und das schnelle Abklingen signalisieren, dass eine Aktion erfolgreich abgeschlossen wurde. 250ms · easeOut · Scale-Pulse ⓘ		Button · Fehler Die horizontale Schüttelbewegung greift auf die vertraute Ablehnungsgeste des Kopfschüttelns zurück und kommuniziert, dass eine Eingabe nicht akzeptiert wurde. 350ms · sharp · x 8px ⓘ
	Toast · Erfolg Der Toast fährt von unten ein und federt leicht nach. Der Überschwinger signalisiert, dass eine Aktion erfolgreich abgeschlossen wurde. 300ms · spring · y bottom ⓘ		Toast · Fehler Der Toast erscheint abrupt und schüttelt sich kurz horizontal. Die Kombination aus scharfer Einfahrt und Shake macht den Fehlercharakter unmittelbar erkennbar. 320ms · sharp · 2 Phasen ⓘ
	Toast · Warnung Der Toast erscheint kontrolliert von unten und setzt nach der Ankunft einen moderaten vertikalen Nudge. Die Bewegung signalisiert, dass Aufmerksamkeit erwünscht ist, aber keine sofortige Aktion erforderlich. 420ms · easeInOut · 2 Phasen ⓘ		Input · Erfolg Die minimale Ausdehnung und die unterstützende Success-Markierung an Feld und Label signalisieren, dass die Eingabe valide ist, ohne den Tipfluss zu unterbrechen. 175ms · easeOut · Scale-Pulse ⓘ
	Input · Fehler Der reduzierte Shake kommuniziert Ablehnung ohne den Eingabeinhalt visuell zu destabilisieren. Die kürzere Duration respektiert, dass der Nutzer möglicherweise sofort weiter tippen möchte. 275ms · sharp · x 5px ⓘ		Input · Warnung Der Warnhinweis erscheint sanft unterhalb des Felds und kommt mit einem kleinen vertikalen Offset zur Ruhe. Zwei lokale Opacity-Impulse markieren den Hinweis, ohne das Eingabefeld selbst zu bewegen. 300ms · easeInOut · Opacity ⓘ
Zustandswechsel Übergang zwischen gleichwertigen Zuständen 4 EINTRÄGE	Toggle · An Die horizontale Bewegung des Thumb-Elements ähnelt dem physischen Umliegen eines Schalters und kommuniziert, dass das Element aktiviert wurde. 220ms · easeInOut · Track ⓘ		Toggle · Aus Die umgekehrte Bewegung des Thumb-Elements kommuniziert, dass das Element deaktiviert wurde. Identische Duration und Easing wie Toggle On verhindern eine irreführende Hierarchie zwischen den Zuständen. 220ms · easeInOut · Track ⓘ
	Input · Fokus Die schnelle, abklingende Transition von Fokusrahmen, Feldzustand und Label kommuniziert sofortige Bereitschaft. Der Nutzer sieht, dass das Feld aktiv ist, ohne auf eine Reaktion warten zu müssen. 175ms · easeOut · Renderer ⓘ		Input · Blur Das Feld kehrt ruhig in seinen Ausgangszustand zurück. Die leicht verlängerte Rücktransition macht sichtbar, dass der Fokus passiv aus dem Feld zurücktritt. 210ms · easeIn · Renderer ⓘ
Richtung Navigation mit räumlicher Vorwärts- oder Rückwärtslogik 4 EINTRÄGE	Modal · Enter Das Modal fährt wie ein Sheet von unten ein und signalisiert damit, dass eine neue Oberfläche geöffnet wird. Die vertikale Bewegung folgt der Konvention mobiler Sheet- und Dialogschichten. 350ms · easeOut · y bottom ⓘ		Modal · Exit Das Modal fährt wie ein Sheet nach unten aus. Die komplementäre Richtung zur Einfahrt kommuniziert, dass diese Oberfläche geschlossen wird. 280ms · easeIn · y bottom ⓘ
	Modal · Back Enter Das Modal fährt von links ein und macht die vorherige Ebene wieder sichtbar. Die Bewegung unterscheidet sich damit von der vertikalen Sheet-Öffnung des normalen Enter-Mappings. 350ms · easeOut · x left ⓘ		Modal · Back Exit Das Modal fährt nach rechts aus und gibt den sichtbaren Kontext für die vorherige Ebene frei. Die Bedeutung entsteht aus dem horizontalen Navigationspaar, nicht aus der Richtung allein. 280ms · easeIn · x right ⓘ
Hierarchie Elemente treten in den Vordergrund oder verlieren Priorität 2 EINTRÄGE	Modal · Vordergrund Das Modal wächst leicht auf seine finale Größe und wird dabei eingeblendet. Die Skalierung ähnelt dem physischen Herantreten eines Objekts und kommuniziert, dass dieses Element nun primäre Aufmerksamkeit beansprucht. 300ms · easeOut · Scale-In ⓘ		Modal · Hintergrund Das Modal schrumpft leicht und wird ausgeblendet. Die Verkleinerung kommuniziert, dass die Ebene ihre Vordergrundpriorität verliert und aus dem aktiven Fokus zurücktritt. 250ms · easeIn · Scale-Out ⓘ
Aufmerksamkeit Systeminitiiertes Signal ohne direkte Nutzeraktion 6 EINTRÄGE	Button · Warnung Das wiederholte, gleichmäßige Pulsieren fordert Aufmerksamkeit ein, ohne Dringlichkeit zu signalisieren. Es endet nach drei Zyklen und unterscheidet sich damit von persistenten Aufmerksamkeitssignalen. 600ms · easeInOut · Scale-Pulse · 3x ⓘ		Button · Persistent Das langsame, gleichmäßige Pulsieren signalisiert, dass eine Aktion aussteht, ohne aggressiv zu wirken. Die endlose Wiederholung endet, sobald der Nutzer reagiert. 1000ms · easeInOut · Scale-Pulse · Endlos ⓘ
	Toast · Einmalig Der Toast fährt ruhig von unten ein und gibt zwei subtile Scale-Impulse. Das Signal zeigt, dass neue Information angekommen ist, ohne das Ergebnis einer Nutzeraktion zu kommunizieren. 760ms · easeOut · 2 Phasen ⓘ		Input · Pflichtfeld Das Feld pulsiert dreimal subtil und lenkt die Aufmerksamkeit auf eine ausstehende Pflichtangabe. Die Wiederholung macht den Zustand wahrnehmbar, ohne die laufende Orientierung im Formular zu unterbrechen. 450ms · easeInOut · Scale-Pulse · 3x ⓘ
	Skeleton · Loading Der Dimmer bewegt sich mit konstanter Geschwindigkeit von links nach rechts über den Platzhalter. Es besteht kein natürlicher Zusammenhang zwischen dieser Bewegung und dem Ladevorgang. Die Bedeutung entsteht ausschließlich durch Konvention, die sich durch den verbreiteten Einsatz in digitalen Interfaces etabliert hat. 1500ms · linear · Track · Endlos ⓘ		Skeleton · Resolved Der Skeleton blendet aus, sobald der Inhalt eintrifft. Das Ausblenden ähnelt dem physischen Verschwinden eines Platzhalters und signalisiert, dass der Ladeprozess abgeschlossen ist. 350ms · easeOut · Opacity ⓘ

ABSCHLUSSARBEIT
TH Köln · 2026
Ricardo Timm

Abbildung 5.2: Ausschnitt der Framework-Karte

5.4 Bewertung des Prototyps

Die in Abschnitt 5.1 formulierten Ziele lassen sich anhand der implementierten Funktionen überprüfen. Das Ziel der Zugänglichkeit ohne Semiotik-Kenntnisse wird durch die nutzergerichtete Begründungsebene (`rationale.short`) und die Übersetzungslogik von Peirce über Norman in die Editor-Sprache realisiert. Die Operationalisierung von FF2 durch vier Kernfunktionen in einem Arbeitsablauf ist durch die implementierten Seiten und den generischen Motion-Adapter umgesetzt.

Eine funktionale Einschränkung bleibt bei Reduced Motion bestehen: Die Strategien sind zwar im Datenmodell hinterlegt und werden in der Preview automatisch über die Systemeinstellung `prefers-reduced-motion` berücksichtigt, der Prototyp bietet jedoch keinen eigenen UI-Schalter, um diese reduzierte Darstellung manuell zu aktivieren oder zu vergleichen.

Offen bleibt zudem die empirische Überprüfung, ob die Zugänglichkeit für die tatsächliche Zielgruppe ohne Vorkenntnisse erreicht wird; dies ist Teil der in Abschnitt 6.3.1 skizzierten weiteren Forschung.

6 Diskussion

Framework und Prototyp liegen vor, dieses Kapitel ordnet sie ein. Abschnitt 6.1 bestimmt den Beitrag gegenüber bestehenden Motion-Systemen und beantwortet die beiden Forschungsfragen, Abschnitt 6.2 benennt die Grenzen des Ansatzes, Abschnitt 6.3 skizziert daraus folgende Anschlussarbeiten.

6.1 Beitrag des Frameworks

Das Semantic Motion Framework ergänzt die in dieser Arbeit betrachteten industriellen Motion-Systeme um eine theoretisch hergeleitete Klassifikations- und Begründungsebene. Diese begründen ihre Animationen gestalterisch und markenstrategisch, nicht theoretisch, und erklären damit nicht, warum eine bestimmte Bewegung eine bestimmte Bedeutung trägt (vgl. Abschnitt 2.4.2). Das Framework adressiert diese in den untersuchten Systemen erkennbare Lücke nicht durch eine weitere Sammlung von Konventionen, sondern durch eine theoretische Herleitung. Jede Zuordnung in der Mapping-Datenbank ist auf Quellen aus der Semiotik, der Wahrnehmungspsychologie oder den Motion-Design-Prinzipien zurückführbar.

Der Kernbeitrag liegt in der Verbindung dreier Theoriestränge zu einem operationalen Klassifikationssystem. Peirces Trichotomie liefert die Klassifikationsachse, sie macht sichtbar, ob eine Animation durch Ähnlichkeit, durch kulturell-kausale Assoziation oder durch Konvention bedeutet. Das wirkt sich unmittelbar auf Gestaltungsentscheidungen aus, denn eine ikonische Animation ist universeller übertragbar als eine indexikalische, und eine symbolische ist ohne Lernaufwand nicht verständlich. Die Wahrnehmungspsychologie begründet, warum Parameter wie Amplitude, Frequenz und Easing die intendierte Bedeutung tatsächlich kommunizieren können. Die Motion-Design-Prinzipien übersetzen beides in konkrete Parameterwerte.

Die drei Stränge sind dabei nicht austauschbar. Entfällt einer, bleibt die Begründung unvollständig, weil jede der drei Teilfragen (Bedeutungsbeziehung, Wahrnehmungsverarbeitung und Parameterwahl) unbeantwortet bleibt. Damit löst das Framework das Congruence Principle nach Tversky et al. (2002) für den spezifischen Kontext von Microinteraction-Animationen praktisch ein. Form und Bedeutung einer Animation entsprechen sich systematisch, nicht zufällig.

Ein zusätzlicher konzeptueller Beitrag ist der semantische Möglichkeitsraum (vgl. Abschnitt 4.1). Er zeigt, dass eindeutige Primärzuordnungen und die Reflexion möglicher Nebenbedeutungen vereinbar sind, und erhöht die Nachvollziehbarkeit, indem er berücksichtigte Alternativen und Gegenbeispiele dokumentiert.

FF1 ist damit beantwortet: Das Framework liefert ein regelbasiertes Klassifikationssystem, das UI-Animationen anhand semiotischer und wahrnehmungspsychologischer Prinzipien systematisch auf Bedeutungsdimensionen abbildet. FF2 ist durch den

Editor-Prototyp beantwortet: Die datengetriebene Auswahl, die zweischichtige Rationale, der zuschaltbare Möglichkeitsraum und der kommentierte Codeexport zeigen, dass das Framework in einem Werkzeug operationalisierbar ist, das semantisch begründete Animationsentscheidungen ohne Fachkenntnisse in Semiotik zugänglich macht.

6.2 Einschränkungen

6.2.1 Fehlende empirische Validierung

Die Zuordnungen in der Mapping-Datenbank sind theoretisch hergeleitet, nicht empirisch validiert. Das Congruence Principle liefert die theoretische Grundlage für den Gültigkeitsanspruch, und das Framework sichert die geforderte Übereinstimmung durch die semiotische Herleitung jeder Zuordnung. Empirisch offen bleibt jedoch, ob Nutzerinnen und Nutzer die intendierte Bedeutung tatsächlich aus der Animation übernehmen, also ob die hergeleitete Übereinstimmung in der Wahrnehmung wirksam wird.

Theoretisch begründet und empirisch bestätigt sind zwei verschiedene Geltungsansprüche. Das Framework erhebt den ersten, nicht den zweiten. Studien wie Bartram et al. (2003) und Heer und Robertson (2007) belegen die wahrnehmungspsychologischen Grundlagen für Bewegung als Aufmerksamkeitskanal beziehungsweise für Easing als Wahrnehmungsparameter, liefern aber keine direkte Bestätigung für die konkreten Animationszuordnungen des Frameworks. Eine kontrollierte Nutzerstudie, die die Bedeutungskommunikation der 24 Mapping-Einträge unter standardisierten Bedingungen misst, steht aus.

6.2.2 Kulturelle Kodierung

Ein Teil der Zuordnungen ist kulturell kontextualisiert. Das betrifft vor allem die indexikalischen Animationen, die auf physisch-kulturellen Assoziationen beruhen, und den Direction Bias als semantischen Träger der Direction-Dimension.

Die Ablehnungsgeste des Kopfschüttelns als Grundlage des horizontalen Shakes ist kulturell erlernt, nicht universal. Als Zeichen ist ihre Bedeutung konventionell und damit kulturabhängig (Eco, 1976). In einigen südosteuropäischen Kulturen, etwa in Bulgarien sowie in Teilen Kosovos und Nordmazedoniens, ist die Zuordnung sogar umgekehrt. Dort bejaht das seitliche Kopfschütteln, während das Nicken Verneinung ausdrückt (Bross, 2020). Der Slide-right-als-Vorwärts-Bias gilt für Schriftkulturen mit Links-rechts-Leserichtung; in Kulturen mit Rechts-links-Leserichtung, etwa im arabischen oder hebräischen Schriftraum, könnte er invers erfahren werden (Ware, 2012). Das Framework ist für den westeuropäischen und nordamerikanischen Designkontext entwickelt und benennt diese Einschränkung bereits in Abschnitt 1.4.

Die kulturelle Kontextualisierung liefert zugleich einen Erkenntnisgewinn. Indem das Framework den Zeichentyp jeder Zuordnung ausweist, macht es transparent, welche Zuordnungen kulturell übertragbar sind. Ikonische Animationen beruhen auf physikalischen Analogien und sind kulturunabhängiger, indexikalische und symbolische Zuordnungen erfordern bei einem kulturellen Transfer eine Neubewertung der betroffenen Mapping-Einträge, nicht des Klassifikationssystems als Ganzes.

6.2.3 Accessibility und Reduced Motion

Das Framework modelliert Barrierefreiheit über das optionale Feld `accessibility.reducedMotion` in jedem Mapping-Eintrag. Vier Strategien sind definiert: `none` (Animation läuft unverändert), `shorten` (verkürzte Variante), `replace` (semantisch äquivalente Ersatzanimation ohne Bewegung) und `static` (keine Animation). Der Editor-Prototyp setzt diese Strategien über den `useReducedMotion`-Hook von Framer Motion um. Als Bezugsrahmen dienen WCAG 2.2 Success Criteria 2.3.3 (Animation from Interactions), 2.2.2 (Pause, Stop, Hide) und 2.3.1 (Three Flashes or Below Threshold) (W3C Web Accessibility Initiative, 2023).

Das Modell ist damit strukturell vorhanden, aber zwei Einschränkungen bleiben. Erstens sind die reduzierten Ersatzformen nicht für alle semantisch schwierigen Fälle gleich tief ausgearbeitet. Die Frage, wie eine Fehleranimation ohne Bewegung dieselbe Dringlichkeit kommunizieren kann, ist konzeptuell offen. Zweitens sind die Strategien selbst nicht empirisch validiert. Ob eine verkürzte Animation die intendierte Bedeutung bei Nutzerinnen und Nutzern mit Vestibularsymptomen oder Epilepsierisiko noch kommuniziert, beantwortet das Framework nicht.

6.2.4 Scope-Begrenzung

Das Framework demonstriert seine Klassifikationslogik anhand von sechs UI-Komponenten über fünf Bedeutungsdimensionen hinweg. Diese Auswahl deckt zentrale Interaktionskategorien ab, die Menge der damit erfassbaren UI-Animationen ist jedoch begrenzt.

Navigationsleisten, Drag-and-Drop-Interaktionen, Formulare als Ganzes, Ladeübergänge auf Seitenebene und Animationen in Datenvisualisierungen sind bewusst ausgeschlossen worden. Sie folgen denselben semiotischen und wahrnehmungspsychologischen Prinzipien, erfordern aber komponentenspezifische Parameterentscheidungen, die über den Rahmen dieser Arbeit hinausgehen. Wie in Abschnitt 4.3 beschrieben, sind Datenstruktur und Classifier so entworfen, dass sie neue Einträge ohne Änderungen am Kern des Systems aufnehmen können.

6.3 Ausblick

6.3.1 Empirische Validierung

Der unmittelbar nächste Schritt wäre eine empirische Überprüfung der Mapping-Zuordnungen. Ein naheliegendes Studiendesign wäre ein Verständlichkeitstest, bei dem Probandinnen und Probanden animierte UI-Zustände ohne weiteren Kontext gezeigt werden und die wahrgenommene Bedeutung frei benennen sollen. Stimmen die genannten Bedeutungen mit den primären Lesarten der Mapping-Einträge überein, wäre das ein erster empirischer Beleg für die Gültigkeit der semiotischen Zuordnungen. Ein komplementärer A/B-Test könnte semantisch begründete gegen konventionell zugewiesene Animationen stellen und dabei Verständlichkeit, Fehlerquote und wahrgenommene Qualität messen.

Darüber hinaus wäre eine Befragung zur Verständlichkeit des Editor-Prototyps selbst aufschlussreich. Gelingt es Designerinnen und Entwicklern ohne Semiotik-Hintergrund,

die in `rationale.short` formulierten Begründungen auf ihre eigenen Gestaltungsentscheidungen zu übertragen? Das würde FF2 empirisch überprüfen.

6.3.2 Erweiterung des Frameworks

Navigationsleisten, Tab-Bars und mehrstufige Formulare sind naheliegende Kandidaten für eine Erweiterung der Mapping-Datenbank, da sie häufig genutzte Interaktionskategorien darstellen und die Direction- und Feedback-Dimensionen auf spezifische Weise ansprechen. Konzeptuell interessanter wären Interaktionsmuster wie Drag-and-Drop, bei denen Bewegung nicht nur Bedeutung kommuniziert, sondern selbst Interaktionsmedium ist. Sie würden das Framework an seine Grenzen bringen.

6.3.3 Integration in Design-Systeme

Auf längere Sicht könnte das Framework als theoretische Begründungsebene für bestehende Motion-Token dienen. Material Design 3 und IBM Carbon definieren bereits Token für Easing-Kurven und Duration-Werte, ohne deren semiotische Grundlage zu explizieren. Eine Erweiterung dieser Token um die Felder `rationale.signType` und `rationale.short` würde bestehende Design-System-Infrastruktur um eine Bedeutungsebene anreichern, ohne die operationale Struktur zu verändern. Denkbar wäre auch ein Editor-Plugin für Design-Tools wie Figma, das bei der Zuweisung von Animationsparametern die Klassifikation nach Zeichentyp und Bedeutungsdimension anzeigt.

7 Fazit und Selbstreflexion

7.1 Beantwortung der Forschungsfragen

Diese Arbeit hat mit dem Semantic Motion Framework ein regelbasiertes Klassifikationssystem und mit dem Semantic Motion Editor einen Prototyp entwickelt, der dieses Framework operationalisiert. FF1 ist beantwortet: Peirces Zeichentypologie, die Feature Integration Theory und selektiv übertragene Motion-Design-Prinzipien lassen sich zu einem in sich geschlossenen Klassifikationssystem verbinden, das UI-Animationen auf fünf Bedeutungsdimensionen abbildet. FF2 ist beantwortet: Der Editor macht dieses System über seine vier Kernfunktionen für Designerinnen und Entwickler ohne Semiotik-Kenntnisse zugänglich. Die folgende Reflexion blickt auf den Entwicklungsprozess selbst.

7.2 Reflexion des Entwicklungsprozesses

Die Entwicklung des Frameworks war kein linearer Prozess. Das Datenmodell hat sich mehrfach grundlegend verändert. Der zunächst als ein Wert gedachte Parameter Amplitude wurde in vier semantisch spezialisierte Felder aufgeteilt: `translatePx`, `translateDistance`, `scaleFactor` und `trackFactor`, weil sich in der praktischen Modellierung zeigte, dass ein einziges Feld die notwendige Präzision nicht liefern kann. Die `direction`-Achse wurde um `translateFrom` und `translateTo` ergänzt, nachdem klar wurde, dass ein Renderer ohne explizite Herkunfts- und Zielkante auf Vorzeichen und Kommentare angewiesen wäre. Rückblickend hätten beide Fragen zu Beginn der Modellierungsphase entschieden werden sollen, nicht erst im Verlauf der Implementierung.

Eine ähnliche Lehre ergab sich aus einem verworfenen Experiment, dem Versuch, eine Card-Komponente für die Hierarchie-Dimension zu ergänzen, weil sie ein sichtbares Zurücktreten innerhalb eines Layouts anschaulicher abbilden könnte als ein Modal. In der Umsetzung zeigte sich, dass die Bedeutung der Animation hier nicht aus dem einzelnen Mapping-Eintrag entstand, sondern aus einer mehrteiligen Stack-Szene, in der eine zweite Card mitanimiert werden musste, damit die Bewegung lesbar wurde. Das widerspricht der Grundlogik des Frameworks, nach der ein Mapping eine in sich verständliche Zuordnung sein soll. Das Experiment hat damit die Grenze des Mapping-Modells sichtbar gemacht, an der Bedeutung erst aus einem Beziehungsgefüge mehrerer Elemente entsteht.

Zugleich hat die iterative Entwicklung einen konzeptuellen Beitrag hervorgebracht, der im ursprünglichen Entwurf nicht vorgesehen war, den semantischen Möglichkeitsraum. Ausgangspunkt war eine Anregung des Erstprüfers, angrenzende Bedeutungen einer Animation nicht zu verschweigen, sondern sichtbar zu machen. Die Ausarbeitung

dieser Anregung zu einer eigenen Modellebene mit bildhafter Lesart, primärer Lesart, angrenzenden Lesarten und expliziter Abgrenzung entstand im Dialog zwischen theoretischer Fundierung und praktischer Mapping-Arbeit. Sie zeigt, dass eine Animation selten genau eine Bedeutung trägt und dass sich diese Graustufen modellieren lassen, ohne die Eindeutigkeit der primären Zuordnung aufzugeben.

Diese Arbeit versteht sich als Beitrag zu einem bewussteren Umgang mit Motion Design im Sinne von Krippendorffs Semantic Turn (Krippendorff, 2005). Sie versteht sich nicht als Versuch, Animationen zu normieren oder ästhetische Entscheidungen durch Regeln zu ersetzen, sondern als Angebot, die Frage nach dem *Warum* hinter Animationsentscheidungen zu stellen und zu beantworten. Ob eine Bewegung durch Ähnlichkeit, durch Assoziation oder durch Konvention bedeutet, ist keine terminologische Frage, sondern eine gestalterische. Das Semantic Motion Framework macht diese Unterscheidung in Form eines Werkzeugs zugänglich, und darin liegt sein eigentlicher Beitrag.

Abbildungsverzeichnis

5.1	Gesamtansicht des Semantic Motion Editors	22
5.2	Ausschnitt der Framework-Karte	25

Tabellenverzeichnis

4.1	Animationsparameter und ihre theoretischen Grundlagen (Auswahl)	. .	17
4.2	Exemplarische Mapping-Einträge der sechs UI-Komponenten		20

Literaturverzeichnis

- Apple. (n.d.). *Human Interface Guidelines: Motion*. Verfügbar 13. Juli 2026 unter <https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/motion>
- Atkin, A. (2023). Peirce's Theory of Signs. In E. N. Zalta & U. Nodelman (Hrsg.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Spring 2023). Metaphysics Research Lab, Stanford University. <https://plato.stanford.edu/archives/spr2023/entries/peirce-semiotics/>
- Baecker, R. M., & Small, I. (1990). Animation at the Interface. In B. Laurel (Hrsg.), *The Art of Human-Computer Interface Design* (S. 251–267). Addison-Wesley.
- Bartram, L., Ware, C., & Calvert, T. (2003). Moticons: Detection, Distraction and Task. *International Journal of Human-Computer Studies*, 58(5), 515–545. [https://doi.org/10.1016/S1071-5819\(03\)00021-1](https://doi.org/10.1016/S1071-5819(03)00021-1)
- Bross, F. (2020). Why do we shake our heads? On the origin of the headshake. *Gesture*, 19(2-3), 269–298. <https://doi.org/10.1075/gest.17001.bro>
- Chandler, D. (2007). *Semiotics: The Basics* (2. Aufl.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203014936>
- Chang, B.-W., & Ungar, D. (1993). Animation: From Cartoons to the User Interface. *Proceedings of the 6th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology*, 45–55. <https://doi.org/10.1145/168642.168647>
- Chevalier, F., Riche, N. H., Plaisant, C., Chalbi, A., & Hurter, C. (2016). Animations 25 Years Later: New Roles and Opportunities. *Proceedings of the International Working Conference on Advanced Visual Interfaces*, 280–287. <https://doi.org/10.1145/2909132.2909255>
- Eco, U. (1976). *A Theory of Semiotics*. Indiana University Press. <https://iupress.org/9780253202178/a-theory-of-semiotics/>
- Google. (n.d.). *Material Design 3: Motion*. Verfügbar 13. Juli 2026 unter <https://m3.material.io/styles/motion/overview>
- Head, V. (2016). *Designing Interface Animation*. Rosenfeld Media. <https://rosenfeldmedia.com/books/designing-interface-animation/>
- Heer, J., & Robertson, G. G. (2007). Animated Transitions in Statistical Data Graphics. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 13(6), 1240–1247. <https://doi.org/10.1109/TVCG.2007.70539>
- IBM. (2026). *Carbon Design System: Motion*. <https://carbondesignsystem.com/elements/motion/overview/>
- Krippendorff, K. (2005). *The Semantic Turn: A New Foundation for Design*. CRC Press. <https://doi.org/10.1201/9780203299951>
- Lakoff, G., & Johnson, M. (2003). *Metaphors We Live By* (2. Aufl.). University of Chicago Press.

- Laubheimer, P. (2020). *Executing UX Animations: Duration and Motion Characteristics*. Nielsen Norman Group. Verfügbar 13. Juli 2026 unter <https://www.nngroup.com/articles/animation-duration/>
- Meta Open Source. (n. d.). *React Documentation*. Verfügbar 13. Juli 2026 unter <https://react.dev>
- Motion. (n. d.). *Motion Documentation*. Verfügbar 13. Juli 2026 unter <https://motion.dev>
- Norman, D. A. (2013). *The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition*. Basic Books. <https://jnd.org/books/the-design-of-everyday-things-revised-and-expanded-edition/>
- Peirce, C. S. (1931-1958). *Collected Papers of Charles Sanders Peirce* (C. Hartshorne, P. Weiss & A. W. Burks, Hrsg.; Bde. 8). Harvard University Press.
- Saffer, D. (2013). *Microinteractions: Designing with Details*. O'Reilly Media. <https://www.oreilly.com/library/view/microinteractions/9781449342760/>
- Thomas, F., & Johnston, O. (1981). *Disney Animation: The Illusion of Life*. Abbeville Press.
- Treisman, A. M., & Gelade, G. (1980). A Feature-Integration Theory of Attention. *Cognitive Psychology*, 12(1), 97–136. [https://doi.org/10.1016/0010-0285\(80\)90005-5](https://doi.org/10.1016/0010-0285(80)90005-5)
- Tversky, B., Morrison, J. B., & Betrancourt, M. (2002). Animation: Can It Facilitate? *International Journal of Human-Computer Studies*, 57(4), 247–262. <https://doi.org/10.1006/ijhc.2002.1017>
- W3C Web Accessibility Initiative. (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. Verfügbar 13. Juli 2026 unter <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>
- Ware, C. (2012). *Information Visualization: Perception for Design* (3. Aufl.). Morgan Kaufmann. <https://shop.elsevier.com/books/information-visualization/ware/978-0-12-381464-7>
- Willenskomer, I. (2016). *UI Animation Principles: Disney is Dead*. <https://medium.com/ux-in-motion/ui-animation-principles-disney-is-dead-8bf6c66207f9>
- Zacks, J. M., & Tversky, B. (2001). Event Structure in Perception and Conception. *Psychological Bulletin*, 127(1), 3–21. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.127.1.3>

Eidesstattliche Erklärung

Ich versichere, die von mir vorgelegte Arbeit selbständig verfasst zu haben.

Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten oder nicht veröffentlichten Arbeiten anderer entnommen sind, habe ich als entnommen kenntlich gemacht. Sämtliche Quellen und Hilfsmittel, die ich für die Arbeit benutzt habe, sind angegeben.

Die Arbeit hat mit gleichem Inhalt bzw. in wesentlichen Teilen noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegen.

Gummersbach, 13. Juli 2026

Ricardo Timm